

SmartBuy

Reto Compras · Señales de mercado para decidir cuándo comprar

1. El reto en una frase

Reto central

- Construir una herramienta que ayude a Compras a decidir si conviene comprar, esperar, cubrirse o seguir monitorizando materias primas clave como aluminio, PET, energía y cebada, combinando datos internos, precios estructurados de Cala.ai y fuentes externas no contempladas actualmente.

2. Contexto de negocio

Compras toma decisiones que impactan directamente en coste, margen, disponibilidad y continuidad de suministro. Las categorías más relevantes para este reto son aluminio, PET, energía y cebada. La categoría con mayor peso económico actualmente sería probablemente aluminio, pero todas son importantes.

El equipo ya consulta fuentes especializadas como Fastmarkets, Expana, OMIP, TTF e ICIS, además de previsiones de mercado y experiencia propia. El reto es ir más allá: encontrar señales que permitan anticiparse antes de que el mercado ya haya reaccionado.

La ambición es entender qué información podrían estar utilizando grandes fondos o agentes de mercado para moverse antes, y cómo Damm podría detectar antes esas señales para decidir mejor el momento y horizonte de compra o cobertura.

3. Objetivos del reto

- Detectar señales avanzadas que anticipen subidas o bajadas de mercado.
- Recomendar comprar, esperar, cubrirse o monitorizar.
- Indicar, si aplica, durante cuánto tiempo tendría sentido cubrirse.
- Combinar datos de precios con noticias, regulación, geopolítica, importaciones, futuros o posiciones especulativas.
- Generar recomendaciones explicables y respaldadas por evidencias.

4. Datos disponibles y enriquecimiento externo

Datasets facilitados	Datos externos / métodos
• Dataset de cebada correspondiente a los seis meses anteriores. • Datos estructurados de precios de materias primas proporcionados por Cala.ai. • Fuentes actuales de referencia: Fastmarkets, Expana, OMIP, TTF e ICIS, cuando estén disponibles o referenciadas. • Los equipos podrán enriquecer con datos externos públicos o accesibles. • En PET puede considerarse vPET y rPET, con drivers como PTA, MEG, petróleo, ICIS LOR, importaciones de Asia/Turquía y regulación europea sobre reciclado.	• Se espera activamente que los equipos busquen y utilicen fuentes externas adicionales: macroeconomía, geopolítica, regulación, importaciones/exportaciones, costes logísticos, clima, futuros, COT reports, noticias sectoriales o datos alternativos. • Cala.ai aportará datos estructurados de precios y puede apoyar en la identificación/estructuración de fuentes externas. • Toda fuente externa debe quedar documentada: origen, fecha, frecuencia, fiabilidad esperada y cómo influye en la recomendación.

5. Qué se espera que construyan los equipos

- Sistema de recomendación para comprar, esperar, cubrirse o monitorizar.
- Score de riesgo u oportunidad por materia prima.
- Explicación de drivers: qué presiona al alza o a la baja.
- Comparación con episodios históricos similares si es posible.
- Dashboard o interfaz donde se seleccione materia prima y se vea recomendación, evidencias y horizonte sugerido.
- Código en repositorio y demo funcional real.

6. Reglas de trabajo

- Los datos facilitados por Damm son confidenciales y solo pueden utilizarse dentro del marco del hackathon durante este fin de semana.
- Podéis y debéis complementar los datos con fuentes externas públicas o accesibles, siempre que indiquéis claramente la fuente y cómo se ha utilizado.
- Está permitido utilizar IA generativa, LLMs, AutoML, APIs, herramientas no-code/low-code, visualización, notebooks, Streamlit, Power BI u otras tecnologías.
- La solución debe incluir código entregable en repositorio y una demo funcional real. No se busca únicamente una maqueta o presentación estática.
- Elegid las herramientas con las que trabajéis mejor, pero documentad cómo ejecutar la solución y qué dependencias necesita.

7. Qué se valorará

- Accionabilidad: la solución debe ayudar a tomar una decisión real, no solo mostrar datos.
- Solidez técnica: el enfoque debe estar respaldado por análisis, modelos, lógica de optimización o evidencias claras.
- Uso de datos: se valorará la limpieza, integración y enriquecimiento de los datos facilitados con fuentes externas relevantes.
- Explicabilidad: las recomendaciones deben poder justificarse de forma comprensible para un usuario de negocio.
- Demo funcional: se valorará que el jurado pueda ver el flujo completo funcionando con datos reales o representativos.

Habrà un premio por reto y un premio general. La solución debe ser accionable, pero también tener respaldo técnico sólido.

8. Preguntas frecuentes

¿Hay que cubrir todas las materias primas? Si podéis, se valorará. Si no, podéis centraros en una o varias, justificando la elección. Aluminio, PET, energía y cebada son las más relevantes.

¿La solución debe predecir precio exacto? No necesariamente. Es más útil predecir tendencia, riesgo, oportunidad y recomendación explicable.

¿Puede recomendar volumen? Sería interesante, pero no es obligatorio. El foco está en timing, cobertura, riesgo y explicación.

¿Podemos mencionar grandes fondos o posiciones especulativas? Sí, siempre que se haga de forma analítica y basada en fuentes documentadas.

¿Qué se valora más? Una recomendación accionable, técnicamente respaldada y explicable.

¿Podemos usar datos externos? Sí. Es recomendable. Debéis documentar las fuentes utilizadas y cómo se integran con los datos de Damm.

¿Podemos usar herramientas de IA generativa? Sí. Podéis usarlas para análisis, desarrollo, extracción, generación de insights o interfaces conversacionales.

¿Podemos sacar los datos de Damm fuera del hackathon? No. Los datasets facilitados por Damm no pueden compartirse ni reutilizarse fuera del marco del evento.

¿Qué pasa si los datos tienen ruido o faltan campos? Es parte del reto. Documentad supuestos, limitaciones, limpieza realizada y decisiones tomadas.

¿Qué se espera al final? Un repositorio con el código y una demo funcional que permita entender y probar la solución.

9. Checklist final de entrega

Check	Required before final submission
☐	El repositorio incluye instrucciones claras de ejecución.
☐	La demo permite seleccionar o analizar una materia prima.
☐	La solución recomienda comprar, esperar, cubrirse o monitorizar.
☐	La recomendación incluye explicación basada en drivers y fuentes.
☐	Se incorporan datos externos además de los facilitados.
☐	Se documentan fuentes, supuestos y limitaciones.
☐	La demo es funcional y no solo un dashboard descriptivo.

Mensaje final

- Construid algo real, ejecutable y explicable. Priorizad un flujo completo que funcione antes que una solución muy amplia pero superficial.